

Quanto manca al massimo conosciuto?

LLM + RAG con 5 esempi sui 90 circuiti Test

Il confronto usa i risultati originali del RAG con distanza Manhattan e l'oracle generato il 29 settembre 2026. Lo score è `expected_fidelity`: una stima sui Target sintetici, non una misura su hardware quantistico reale.

Risultato principale. Il sistema raggiunge il massimo conosciuto in 55 casi su 90 (61,1%) e resta sotto in 35 (38,9%). Nessun caso supera il riferimento. Lo scarto medio è 0,0018434763, pari a 0,18434763 punti percentuali sulla scala dello score. La mediana dello scarto è zero. In 84 casi su 90 lo scarto non supera 0,01.

Misura	Tutti i circuiti	Oracle completo	Oracle parziale
Circuiti	90	30	60
Score medio RAG	0.7983788141	0.9772610668	0.7089376877
Massimo conosciuto medio	0.8002222904	0.9815701417	0.7095483647
Scarto medio	0.0018434763	0.0043090749	0.0006106770
Scarto massimo	0.0244336595	0.0200891994	0.0244336595
Al massimo conosciuto	55 / 90	9 / 30	46 / 60
Sotto il massimo conosciuto	35 / 90	21 / 30	14 / 60

Definizione. Per ogni circuito, $R = \max_{d,c,s} F(d, c, s)$ è il massimo degli score validi osservati: 5 dispositivi, 12 configurazioni Qiskit e seed $s \in \{0, 1, 2\}$, solo su dispositivi compatibili. Il sistema ha una sola compilazione, con seed 0, e score S . Lo scarto è $\Delta = R - S$: zero indica parità; un valore positivo indica margine osservato. I punti percentuali sono 100Δ ; la perdita percentuale relativa è invece $100\Delta/R$.

La generazione è terminata, ma non tutti i riferimenti sono completi. Le 16 200 celle comprendono 864 incompatibilità. Delle 15 336 compilazioni compatibili, 14 249 riescono, 1 086 superano il limite di 100 secondi e una fallisce. Tutti i 90 circuiti hanno un riferimento; solo 30 hanno tutte le compilazioni compatibili riuscite. Negli altri 60, il massimo osservato può sottostimare ciò che si otterrebbe completando le prove. Errori e timeout sono dati mancanti, mai score zero.

Conclusione corretta. In 9 circuiti il sistema uguaglia il massimo dell'intera griglia valutata; in altri 46 uguaglia il massimo osservato di una griglia incompleta. Non è una prova di ottimalità assoluta, né un limite superiore per compilatori esterni alla griglia. Il confronto è descrittivo e successivo al Test: l'oracle non è stato usato nel recupero o nel prompt.

Scelta della coppia e variabilità del seed

Il massimo della coppia scelta è $P = \max_{s=0,1,2} F(d_{\text{LLM}}, c_{\text{LLM}}, s)$:

$$\underbrace{R - S}_{\text{scarto totale}} = \underbrace{R - P}_{\text{margine cambiando coppia}} + \underbrace{P - S}_{\text{margine cambiando seed nella stessa coppia}}.$$

Tutte le 90 coppie scelte hanno tre compilazioni riuscite nell'oracle. In tutti i casi il loro seed 0 riproduce esattamente lo score storico del RAG. Il margine medio tra coppie è 0,0014354875; quello interno alla coppia è 0,0004079888. La coppia scelta è fra le migliori note in 55/90 casi. Anche confrontando solo il seed 0 dell'oracle, lo scarto medio resta 0,0018044775.

I dieci scarti maggiori. C = ricerca completa; P = ricerca parziale. I valori sono score, non percentuali.

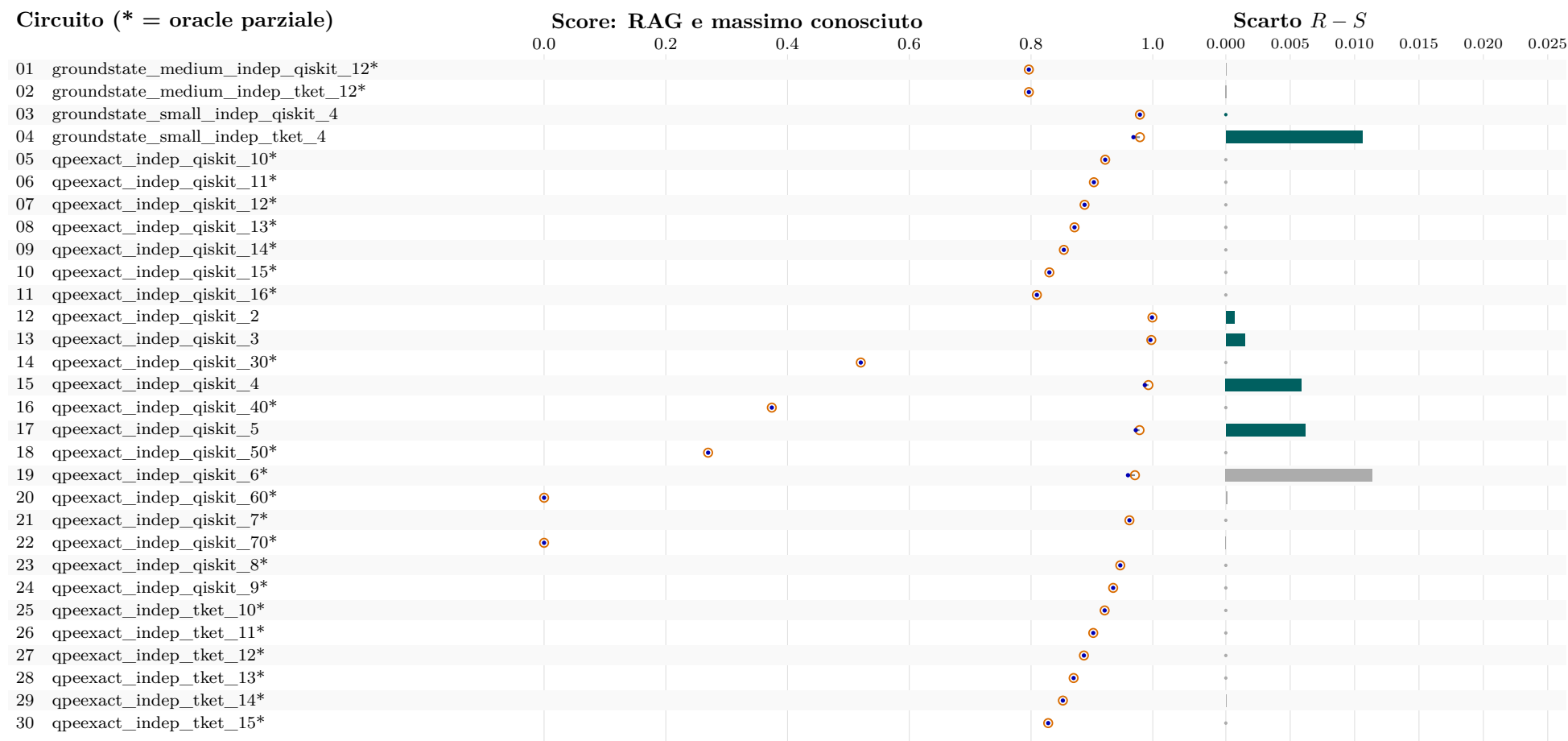
Circuito	RAG S	Oracle R	Totale $R - S$	Coppia $R - P$	Seed $P - S$	Ricerca
qpeexact_indep_tket_6	0.94607843	0.97051209	0.02443366	0.00823415	0.01619951	P
tsp_indep_qiskit_9	0.92471911	0.94480831	0.02008920	0.02008920	0.00000000	C
tsp_indep_tket_9	0.92480234	0.94484927	0.02004693	0.02004693	0.00000000	C
qpeinexact_indep_qiskit_6	0.95501005	0.96908540	0.01407534	0.01085023	0.00322512	C
qpeexact_indep_qiskit_6	0.95930734	0.97068680	0.01137946	0.00828582	0.00309364	P
groundstate_small_indep_tket_4	0.96825356	0.97885361	0.01060004	0.01049310	0.00010694	C
qpeinexact_indep_tket_5	0.96851232	0.97814654	0.00963422	0.00615871	0.00347551	C
qpeexact_indep_tket_5	0.96915484	0.97814654	0.00899170	0.00508486	0.00390684	C
qpeinexact_indep_qiskit_5	0.97108514	0.97823458	0.00714944	0.00634262	0.00080682	C
qpeexact_indep_qiskit_5	0.97206582	0.97823458	0.00616876	0.00535370	0.00081506	C

Esempio: qpeexact_indep_tket_6. Il RAG sceglie `ibm_heron_156` con `o3_default_default`. Lo score è 0,9460784319. La stessa coppia arriva a 0,9622779418 con seed 1 o 2. Il massimo noto è 0,9705120914 su `quantinuum_h2_56` (per esempio `o2_default_default`, tutti i seed). Dello scarto 0,0244336595, 0,0161995099 riguarda il seed e 0,0082341496 la coppia. Il riferimento è parziale: 172 compilazioni valide su 180.

Esempio: tsp_indep_qiskit_9. Qui il riferimento è completo. Il RAG sceglie `quantinuum_h2_56`, `o2_default_default`, con score 0,9247191115 per tutti i seed. `ibm_falcon_127`, con `o2_default_default` oppure `o3_default_default`, raggiunge 0,9448083109. L'intero scarto 0,0200891994 riguarda la scelta della coppia.

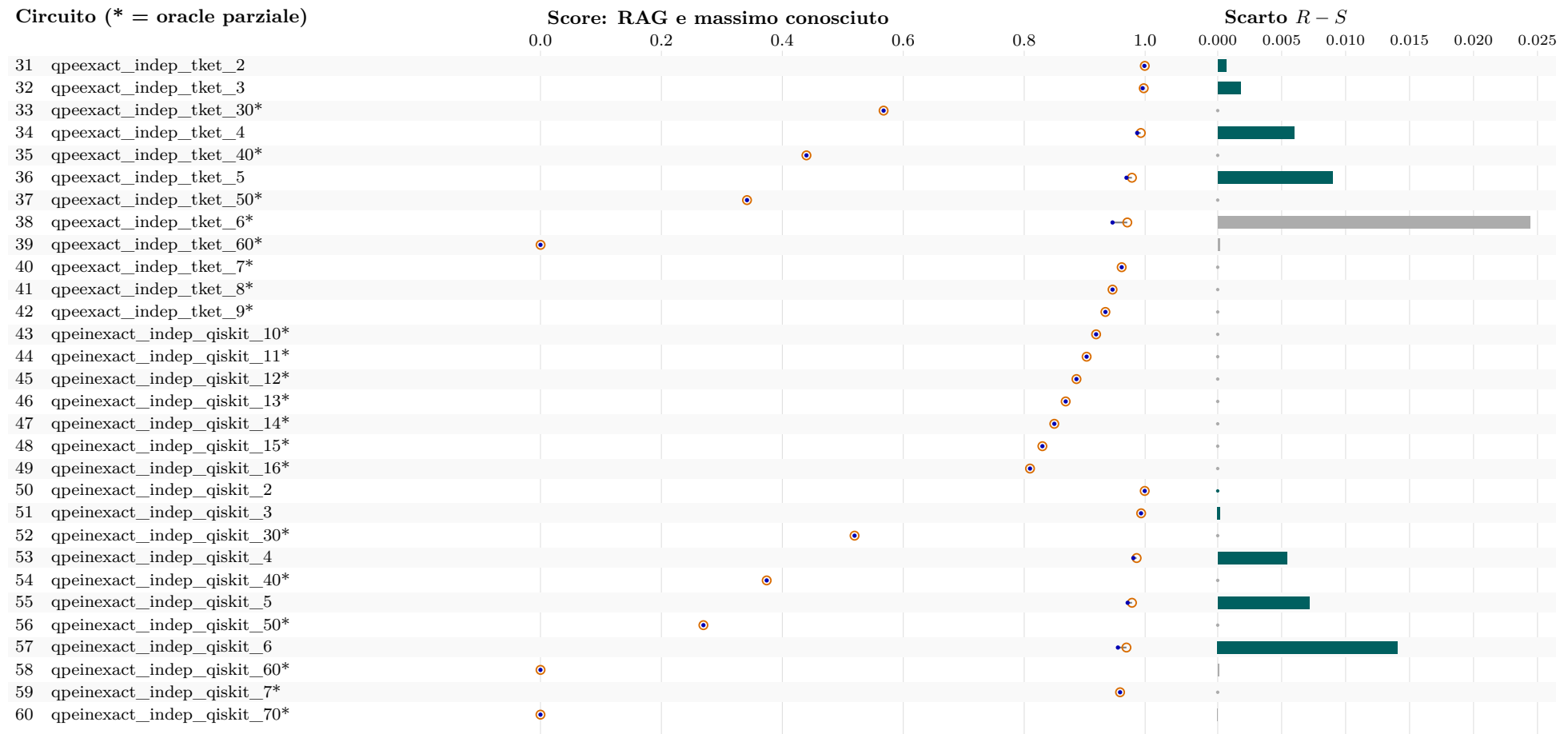
Lettura dei grafici. Punto blu = RAG; cerchio arancione = oracle. Se coincidono, il punto è dentro il cerchio. A destra lo scarto è ingrandito su una scala comune da 0 a 0,026: barre verdi = oracle completo; grigie = parziale. L'asterisco indica un oracle parziale. Gli ID e l'ordine alfabetico coincidono con le tabelle.

Score e scarto per circuito: 1–30



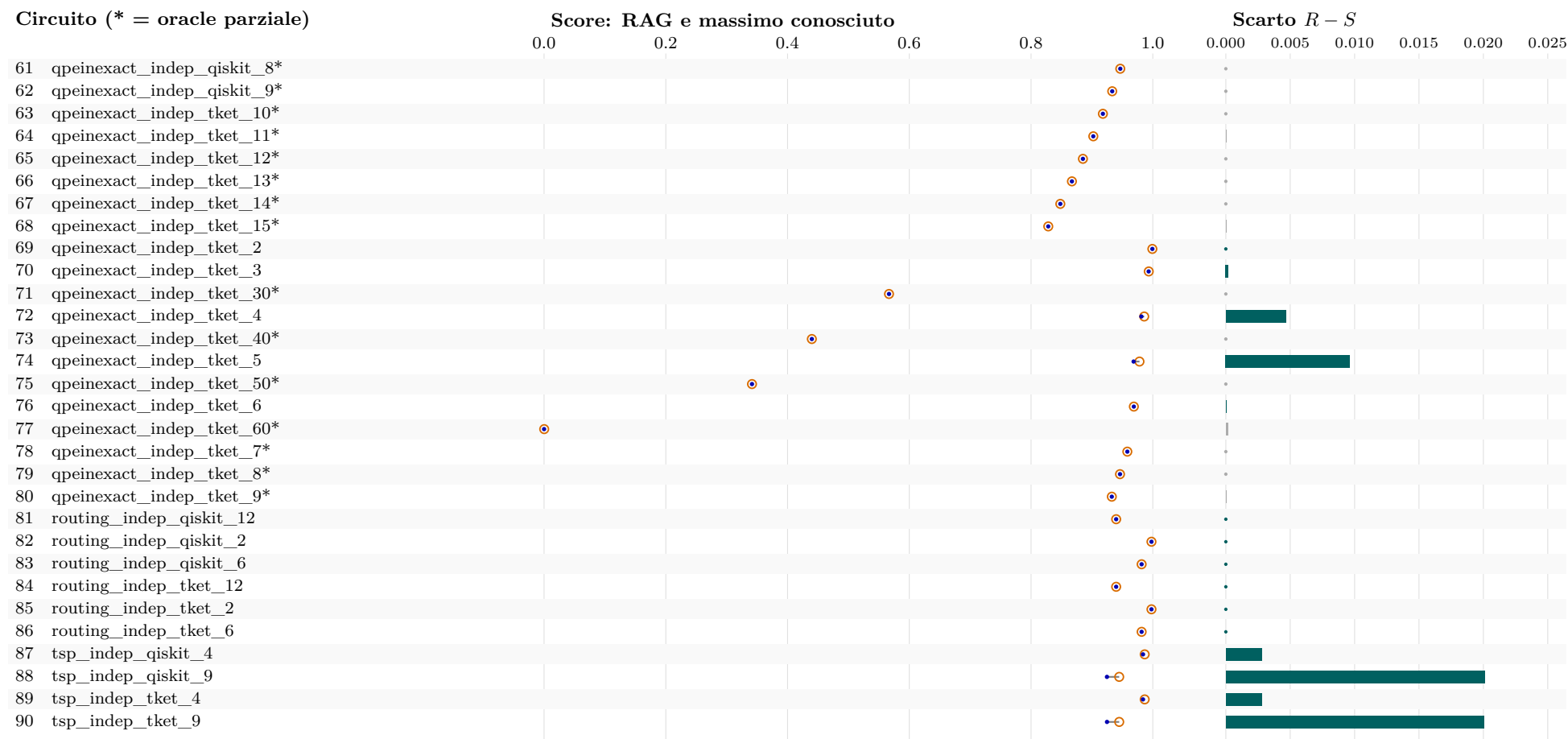
Blu: RAG; arancione: oracle. Scarto verde: riferimento completo; grigio: parziale. Scale identiche nelle tre pagine. I piccoli scarti sono leggibili nelle tabelle.

Score e scarto per circuito: 31–60



Blu: RAG; arancione: oracle. Scarto verde: riferimento completo; grigio: parziale. Scale identiche nelle tre pagine. I piccoli scarti sono leggibili nelle tabelle.

Score e scarto per circuito: 61–90



Blu: RAG; arancione: oracle. Scarto verde: riferimento completo; grigio: parziale. Scale identiche nelle tre pagine. I piccoli scarti sono leggibili nelle tabelle.

Tabella completa: circuiti 1–30

Coppia al max: massimo dei tre seed della coppia scelta uguale al massimo globale. C/P: oracle completo/parziale. Tutti gli esiti RAG sono successi.

ID	Circuito	Qubit	RAG S	Oracle R	Scarto $R - S$	Coppia al max	C/P
1	groundstate_medium_indep_qiskit_12	12	0.7963772008	0.7964010929	0.0000238921	No	P
2	groundstate_medium_indep_tket_12	12	0.7963772008	0.7964488791	0.0000716783	No	P
3	groundstate_small_indep_qiskit_4	4	0.9788591374	0.9788591374	0.0000000000	Sì	C
4	groundstate_small_indep_tket_4	4	0.9682535640	0.9788536053	0.0106000413	No	C
5	qpeexact_indep_qiskit_10	10	0.9218353887	0.9218353887	0.0000000000	Sì	P
6	qpeexact_indep_qiskit_11	11	0.9032343267	0.9032343267	0.0000000000	Sì	P
7	qpeexact_indep_qiskit_12	12	0.8879093206	0.8879093206	0.0000000000	Sì	P
8	qpeexact_indep_qiskit_13	13	0.8714043421	0.8714043421	0.0000000000	Sì	P
9	qpeexact_indep_qiskit_14	14	0.8538721240	0.8538721240	0.0000000000	Sì	P
10	qpeexact_indep_qiskit_15	15	0.8300875325	0.8300875325	0.0000000000	Sì	P
11	qpeexact_indep_qiskit_16	16	0.8095860950	0.8095860950	0.0000000000	Sì	P
12	qpeexact_indep_qiskit_2	2	0.9987599534	0.9994205726	0.0006606192	No	C
13	qpeexact_indep_qiskit_3	3	0.9960947806	0.9975896111	0.0014948305	No	C
14	qpeexact_indep_qiskit_30	30	0.5202940694	0.5202940694	0.0000000000	Sì	P
15	qpeexact_indep_qiskit_4	4	0.9869487051	0.9928297161	0.0058810110	No	C
16	qpeexact_indep_qiskit_40	40	0.3741311339	0.3741311339	0.0000000000	Sì	P
17	qpeexact_indep_qiskit_5	5	0.9720658176	0.9782345802	0.0061687626	No	C
18	qpeexact_indep_qiskit_50	50	0.2694733993	0.2694733993	0.0000000000	Sì	P
19	qpeexact_indep_qiskit_6	6	0.9593073443	0.9706868019	0.0113794576	No	P
20	qpeexact_indep_qiskit_60	60	0.0000113956	0.0001043470	0.0000929514	No	P
21	qpeexact_indep_qiskit_7	7	0.9616082099	0.9616082099	0.0000000000	Sì	P
22	qpeexact_indep_qiskit_70	70	0.0000028783	0.0000130971	0.0000102188	No	P
23	qpeexact_indep_qiskit_8	8	0.9465992541	0.9465992541	0.0000000000	Sì	P
24	qpeexact_indep_qiskit_9	9	0.9349067710	0.9349067710	0.0000000000	Sì	P
25	qpeexact_indep_tket_10	10	0.9209232096	0.9209232096	0.0000000000	Sì	P
26	qpeexact_indep_tket_11	11	0.9022052109	0.9022052109	0.0000000000	Sì	P
27	qpeexact_indep_tket_12	12	0.8868444525	0.8868444525	0.0000000000	Sì	P
28	qpeexact_indep_tket_13	13	0.8699415900	0.8699415900	0.0000000000	Sì	P
29	qpeexact_indep_tket_14	14	0.8522598056	0.8523109435	0.0000511379	No	P
30	qpeexact_indep_tket_15	15	0.8281722146	0.8281722146	0.0000000000	Sì	P

Parità: tolleranza 10^{-12} sui valori a 10 decimali. Scelte, seed e tutti i pari merito sono in `confronto_90_circuiti.csv` e `dati.json`.

Tabella completa: circuiti 31–60

Coppia al max: massimo dei tre seed della coppia scelta uguale al massimo globale. C/P: oracle completo/parziale. Tutti gli esiti RAG sono successi.

ID	Circuito	Qubit	RAG S	Oracle R	Scarto $R - S$	Coppia al max	C/P
31	qpeexact_indep_tket_2	2	0.9987599534	0.9994205726	0.0006606192	No	C
32	qpeexact_indep_tket_3	3	0.9958784484	0.9976856074	0.0018071590	No	C
33	qpeexact_indep_tket_30	30	0.5674551344	0.5674551344	0.0000000000	Sì	P
34	qpeexact_indep_tket_4	4	0.9868581315	0.9928297161	0.0059715846	No	C
35	qpeexact_indep_tket_40	40	0.4398748201	0.4398748201	0.0000000000	Sì	P
36	qpeexact_indep_tket_5	5	0.9691548425	0.9781465418	0.0089916993	No	C
37	qpeexact_indep_tket_50	50	0.3415929475	0.3415929475	0.0000000000	Sì	P
38	qpeexact_indep_tket_6	6	0.9460784319	0.9705120914	0.0244336595	No	P
39	qpeexact_indep_tket_60	60	0.0000273505	0.0002111392	0.0001837887	No	P
40	qpeexact_indep_tket_7	7	0.9612044132	0.9612044132	0.0000000000	Sì	P
41	qpeexact_indep_tket_8	8	0.9460882208	0.9460882208	0.0000000000	Sì	P
42	qpeexact_indep_tket_9	9	0.9342899269	0.9342899269	0.0000000000	Sì	P
43	qpeinexact_indep_qiskit_10	10	0.9189065362	0.9189065362	0.0000000000	Sì	P
44	qpeinexact_indep_qiskit_11	11	0.9032072297	0.9032072297	0.0000000000	Sì	P
45	qpeinexact_indep_qiskit_12	12	0.8864178847	0.8864178847	0.0000000000	Sì	P
46	qpeinexact_indep_qiskit_13	13	0.8685836016	0.8685836016	0.0000000000	Sì	P
47	qpeinexact_indep_qiskit_14	14	0.8497804839	0.8497804839	0.0000000000	Sì	P
48	qpeinexact_indep_qiskit_15	15	0.8300875325	0.8300875325	0.0000000000	Sì	P
49	qpeinexact_indep_qiskit_16	16	0.8095860950	0.8095860950	0.0000000000	Sì	P
50	qpeinexact_indep_qiskit_2	2	0.9993011566	0.9993011566	0.0000000000	Sì	C
51	qpeinexact_indep_qiskit_3	3	0.9931879680	0.9933839355	0.0001959675	No	C
52	qpeinexact_indep_qiskit_30	30	0.5194357059	0.5194357059	0.0000000000	Sì	P
53	qpeinexact_indep_qiskit_4	4	0.9805279150	0.9859297789	0.0054018639	No	C
54	qpeinexact_indep_qiskit_40	40	0.3741311339	0.3741311339	0.0000000000	Sì	P
55	qpeinexact_indep_qiskit_5	5	0.9710851394	0.9782345802	0.0071494408	No	C
56	qpeinexact_indep_qiskit_50	50	0.2694733993	0.2694733993	0.0000000000	Sì	P
57	qpeinexact_indep_qiskit_6	6	0.9550100512	0.9690853958	0.0140753446	No	C
58	qpeinexact_indep_qiskit_60	60	0.0000113715	0.0001042694	0.0000928979	No	P
59	qpeinexact_indep_qiskit_7	7	0.9585242347	0.9585242347	0.0000000000	Sì	P
60	qpeinexact_indep_qiskit_70	70	0.0000028650	0.0000131268	0.0000102618	No	P

Parità: tolleranza 10^{-12} sui valori a 10 decimali. Scelte, seed e tutti i pari merito sono in `confronto_90_circuiti.csv` e `dati.json`.

Tabella completa: circuiti 61–90

Coppia al max: massimo dei tre seed della coppia scelta uguale al massimo globale. C/P: oracle completo/parziale. Tutti gli esiti RAG sono successi.

ID	Circuito	Qubit	RAG S	Oracle R	Scarto $R - S$	Coppia al max	C/P
61	qpeinexact_indep_qiskit_8	8	0.9465992541	0.9465992541	0.0000000000	Sì	P
62	qpeinexact_indep_qiskit_9	9	0.9333643936	0.9333643936	0.0000000000	Sì	P
63	qpeinexact_indep_tket_10	10	0.9180247960	0.9180247960	0.0000000000	Sì	P
64	qpeinexact_indep_tket_11	11	0.9022322778	0.9022864142	0.0000541364	No	P
65	qpeinexact_indep_tket_12	12	0.8852220100	0.8852220100	0.0000000000	Sì	P
66	qpeinexact_indep_tket_13	13	0.8671515989	0.8671515989	0.0000000000	Sì	P
67	qpeinexact_indep_tket_14	14	0.8480995580	0.8480995580	0.0000000000	Sì	P
68	qpeinexact_indep_tket_15	15	0.8282716028	0.8282964517	0.0000248489	No	P
69	qpeinexact_indep_tket_2	2	0.9993011566	0.9993011566	0.0000000000	Sì	C
70	qpeinexact_indep_tket_3	3	0.9931879680	0.9933839355	0.0001959675	No	C
71	qpeinexact_indep_tket_30	30	0.5666719493	0.5666719493	0.0000000000	Sì	P
72	qpeinexact_indep_tket_4	4	0.9812192516	0.9859002010	0.0046809494	No	C
73	qpeinexact_indep_tket_40	40	0.4399012138	0.4399012138	0.0000000000	Sì	P
74	qpeinexact_indep_tket_5	5	0.9685123249	0.9781465418	0.0096342169	No	C
75	qpeinexact_indep_tket_50	50	0.3415826997	0.3415826997	0.0000000000	Sì	P
76	qpeinexact_indep_tket_6	6	0.9688528397	0.9688819062	0.0000290665	No	C
77	qpeinexact_indep_tket_60	60	0.0000272864	0.0002109966	0.0001837102	No	P
78	qpeinexact_indep_tket_7	7	0.9581792229	0.9581792229	0.0000000000	Sì	P
79	qpeinexact_indep_tket_8	8	0.9461449886	0.9461449886	0.0000000000	Sì	P
80	qpeinexact_indep_tket_9	9	0.9326646222	0.9326926030	0.0000279808	No	P
81	routing_indep_qiskit_12	12	0.9398337239	0.9398337239	0.0000000000	Sì	C
82	routing_indep_qiskit_2	2	0.9978340951	0.9978340951	0.0000000000	Sì	C
83	routing_indep_qiskit_6	6	0.9816579456	0.9816579456	0.0000000000	Sì	C
84	routing_indep_tket_12	12	0.9398337239	0.9398337239	0.0000000000	Sì	C
85	routing_indep_tket_2	2	0.9978340951	0.9978340951	0.0000000000	Sì	C
86	routing_indep_tket_6	6	0.9816579456	0.9816579456	0.0000000000	Sì	C
87	tsp_indep_qiskit_4	4	0.9839199580	0.9866884442	0.0027684862	No	C
88	tsp_indep_qiskit_9	9	0.9247191115	0.9448083109	0.0200891994	No	C
89	tsp_indep_tket_4	4	0.9839199580	0.9866884442	0.0027684862	No	C
90	tsp_indep_tket_9	9	0.9248023412	0.9448492731	0.0200469319	No	C

Parità: tolleranza 10^{-12} sui valori a 10 decimali. Scelte, seed e tutti i pari merito sono in `confronto_90_circuiti.csv` e `dati.json`.

Fonti, controlli e riproducibilità

Sistema. Risultati originali `llm_rag`, avviati il 21 settembre 2026. Recupero Manhattan e 5 esempi verificati nei registri dei 90 circuiti. Modello Qwen selezionato con profilo `qwen/p0_t0`, compilazione Qiskit con seed 0. Non si usano varianti WL, recupero casuale, $k = 1$ o $k = 10$.

Oracle. Analisi 20260929T210523_9df1db2b, campagna `test_max3_v1`. Massimo dei seed 0, 1 e 2 per coppia, poi massimo fra coppie. Versioni: Python 3.12.13, Qiskit 2.5.0, MQT Bench 2.2.3, NumPy 2.5.1, MQT Predictor 2.4.0. Dispositivi: `ibm_falcon_27`, `ibm_heron_133`, `ibm_falcon_127`, `ibm_heron_156`, `quantinuum_h2_56`. Configurazioni, Target e opzioni sono quelli del contratto dell'oracle.

Verifiche. Controllate le impronte dei 16 200 esiti originali dell'oracle. Ricalcolati i massimi delle 5 400 coppie e dei 90 circuiti. Identificativi e impronte dei sorgenti coincidono fra oracle e RAG. Gli score RAG sono verificati sui risultati di compilazione. Medie aritmetiche per circuito, senza esclusioni. I sottogruppi completo/parziale comprendono circuiti diversi: le loro medie non isolano un effetto causale. I dieci casi sono selezionati per scarto decrescente; grafici, tabelle e CSV includono tutti i 90.

Limiti. L'oracle prende il migliore di tre seed, il sistema usa un solo seed: il confronto principale è intenzionalmente favorevole all'oracle, come richiesto. Un riferimento parziale è un limite inferiore del massimo della griglia completa. La parità non certifica allora l'assenza di alternative migliori. Score arrotondati a zero non provano identità dei valori non arrotondati. Non sono state avviate compilazioni quantistiche né modificati dati originali, decisioni, prompt o Dataset. Il grafo graphify non è stato aggiornato.

Fonti originali.

```
/home/elio/oracoli_mqt_test/test_max3_v1/analisi/20260929T210523_9df1db2b
```

```
/home/elio/Tesi-mqt-2.4-v2/archivio/valutazione/test/risultati/llm_rag
```

```
/home/elio/Tesi-mqt-2.4-v2/archivio/valutazione/test/preparazione/contratto_congelato.json
```

Artefatti. `analizza.py` legge e verifica le fonti; `impagina.py` genera il LaTeX. `dati.json` conserva misure e pari merito. `confronto_90_circuiti.csv` contiene anche scelte, scarti relativi e scomposizione. `provenienza.json` registra le impronte. In `grafici/` sono conservate le tre figure autonome.

Separazione. Il report è nell'area di valutazione `oracle_test/confronto_llm_rag_k5`. La campagna oracle resta nella cartella esterna. Nessun risultato è aggiunto all'indice RAG o alle pipeline di decisione.